

---

领悦数字

**E2E 测试指南**

---

## 修订记录

| 版本号 | 日期      | 修订内容简述 | 修订人                   | 审核人             | 批准人            |
|-----|---------|--------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1.0 | 2022/05 | 新建     | Liu Chengju<br>Hai Di | Zhang<br>Renlei | Ji<br>Xiaoyong |

# 目 录

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. 概述 .....                     | 1 |
| 1.1. 目的 .....                   | 1 |
| 1.2. 范围 .....                   | 1 |
| 2. E2E 测试过程 .....               | 1 |
| 3. E2E 业务需求分析\需求评审阶段 .....      | 1 |
| 4. 制定 E2E 测试计划阶段 .....          | 2 |
| 5. E2E 测试场景设计\评审阶段 .....        | 3 |
| 5.1. 设计 E2E 测试场景 .....          | 3 |
| 5.2. 评审 E2E 测试场景 .....          | 3 |
| 5.3. 测试场景更新 .....               | 3 |
| 6. 垂直测试团队测试用例评审阶段 .....         | 4 |
| 7. E2E 测试场景及 E2E 测试用例评审阶段 ..... | 4 |
| 8. E2E 测试启动通知及执行阶段 .....        | 4 |
| 8.1. E2E 测试启动通知 .....           | 4 |
| 8.2. 预估测试风险 .....               | 4 |
| 8.3. E2E 测试准入标准 .....           | 5 |
| 8.4. 跟进 E2E 测试执行 .....          | 5 |
| 8.5. 跟踪和管理 E2E 测试缺陷 .....       | 6 |
| 8.6. E2E 测试日报 .....             | 6 |
| 9. E2E 测试报告汇总阶段 .....           | 7 |

## 1. 概述

### 1.1. 目的

对 E2E 测试工作的开展进行指导，协助 E2E 测试管理人员开展相关工作。

### 1.2. 范围

领悦数字 E2E 测试管理人员。

## 2. E2E 测试过程

- ✓ E2E 业务需求分析\需求评审阶段；
- ✓ 制定 E2E 测试计划阶段；
- ✓ E2E 测试场景设计\评审阶段；
- ✓ 垂直测试团队测试用例评审阶段；
- ✓ E2E 测试场景及 E2E 测试用例评审阶段；
- ✓ E2E 测试启动通知及执行阶段；
- ✓ E2E 测试报告汇总阶段。

## 3. E2E 业务需求分析\需求评审阶段

E2E 测试管理岗与 Arch 共同参加 E2E PO 需求评审会，E2E 测试管理岗参考《需求评审检查单》对需求进行评审，对需求文档提出评审和改进意见，发现需求描述不清类的问题；发现场景描述不全类的问题；发现业务规则漏洞类的问题；发现业务存在冲突类的问题。

### 1. 参与需求讨论

E2E 测试管理岗参与 E2E 需求讨论，E2E PO 会将确认的需求以 Sage 形式创建在 JIRA 空间中。

### 2. 分析需求合理性

E2E 测试管理岗通过业务知识来分析需求的合理性，而不是单单通过系统是怎样实现的来判断需求是否合理，即需要有深厚的业务功底，然后再通过结合系统的现状来分析需求的合理性。

### 3. 需求评审检查

E2E 测试管理岗参考《需求评审检查单》对需求提出评审和改进意见，发现需求描述不清类的问题；发现场景描述不全类的问题；发现业务规则漏洞类的问题；发现业务存在冲突类的问题，根据需求评审检查单及时抛出 E2E 测试风险。

### 4. 细化测试场景并确定测试方法

E2E 测试管理岗对各垂直系统的需求测试场景进行细化，在确定各垂直系统之间的关联关系后，需要画出测试场景流程图，使测试链路更加清晰。

### 5. 确定哪些工作 E2E 测试管理岗可提前介入

在确定各垂直系统之间的关联关系后，E2E 测试管理岗需要和各垂直项目测试负责人先确定哪些工作是可以提前介入的。

## 4. 制定 E2E 测试计划阶段

E2E 测试管理岗需根据 E2E PO 提供的 SAGA 或者 EPIC 的 Target Start/End Date 来制定 E2E 测试排期计划，并在线下与各垂直产品沟通 E2E 测试开始时间和结束时间，确定此次测试的范围、测试环境和测试数据情况，如因某一个垂直产品出现 E2E 联调测试排期不一致或技术方案调整导致重新开发，需再次沟通确定，直到确定最终版 E2E 测试计划。

E2E 测试管理岗通过协调沟通，在最终版 E2E 测试计划确定后，邮件同步各垂直产品的 QM 和 QC 人员，测试计划的内容应包括以下方面：

1. E2E 测试涉及各垂直项目名称及 Sage/Eplic 信息；
2. 垂直产品支持 E2E 测试的环境
3. 测试范围
4. 测试方法及内容
5. 测试周期天数
6. E2E 测试开始时间和结束时间
7. 测试数据\测试账号准备
8. 垂直产品指定的负责本次 E2E 测试的测试人员
9. E2E 测试执行过程中可能遇到的风险分析和风险预估；

测试方法：比如通过接口测试或者使用界面测试；测试任务是定时任务执行

还是手动调起任务执行；哪些操作需要开发提供支持需提前确定等测试方式；

测试数据准备：比如使用真实数据还是虚拟数据；如测试需要大批量数据，需提前由开发人员配合造数据以满足测试需求；如涉及需要通过 SQL 语句修改数据库的方式提前做好 SQL 语句；

测试账号准备：比如 APP\WEB\小程序分别使用不同测试账号；不用角色权限的账号要提前配置好权限；

## 5. E2E 测试场景设计\评审阶段

### 5.1. 设计 E2E 测试场景

E2E 测试管理岗依据 E2E 需求及各垂直产品的需求文档，在 Confluence 中按照 E2E 的测试场景设计模板进行跨系统的 E2E 测试场景设计，负责加入 E2E 场景和数据，设计 E2E 的完整业务流程，避免测试场景遗漏。

E2E 测试管理岗测试场景设计完成后，针对编写完成的测试场景，E2E 测试管理组内成员先进行内部评审，内部评审过程中可以对测试场景进行补充修改。

### 5.2. 评审 E2E 测试场景

E2E 测试管理组内部评审通过后再组织测试场景外部评审会，E2E 测试管理岗需同步 E2E PO 或 E2E PO 指定的 Assignee 评审确认测试场景是否覆盖全面，E2E 的测试场景评审通过后，需 Involve 相关垂直产品 QM 及交付团队 QC 宣讲讨论。通过 E2E 测试场景评审，再次验证大家对需求的理解是否有出入，同时对测试场景提出不同的意见。

E2E 测试管理岗在讲解完测试场景后，E2E PO 或 E2E PO 指定的 Assignee 和垂直产品 QM 及交付团队 QC 相关人员提出自己的建议，确保测试场景满足业务需求，测试场景覆盖内容没有遗漏；测试场景存在异议的地方已解决；测试场景修改优化点都有合适的优化方法。E2E 测试管理岗根据建议给出修改方案，最终得到大家的认可。

### 5.3. 测试场景更新

在项目实施的过程中，可能出现特殊情况：如各垂直产品对需求进行了变更调整；开发人员因为技术问题，做了相应的调整；测试过程中发现了 bug，修复

方案和最初的需求有出入等情况下，测试场景必须在 Confluence 上同步进行更新。

## 6. 垂直测试团队测试用例评审阶段

垂直产品测试组依据需求相关文档和 E2E 测试场景编写各垂直产品的测试用例，垂直产品测试组完成本系统的 E2E 相关需求的测试用例设计，并组织测试用例评审，测试用例评审通过正式会议或小组讨论的方式进行，E2E 测试管理岗需参与用例评审。

E2E 测试管理岗参考《测试用例评审表》对用例进行评审，对用例提出评审和改进意见。

## 7. E2E 测试场景及 E2E 测试用例评审阶段

根据测试计划，在进入 E2E 测试前一周内，E2E 测试管理岗需要组织相关垂直产品 QM\QC 进行 E2E 测试场景和 E2E 测试用例评审会，E2E 测试管理岗以邮件方式通知到各相关垂直产品项目组人员参会，此阶段的目的是确保各方对测试范围，测试涉及方，E2E 测试用例达到统一共识且测试用例覆盖全面无遗漏，上下游数据以及环境依赖更明确。

## 8. E2E 测试启动通知及执行阶段

### 8.1. E2E 测试启动通知

在进入 E2E 测试前 2-5 个工作日，E2E 测试管理岗给本次测试相关方人员发送 E2E 测试启动通知提醒邮件，需确保所有 E2E 相关方无遗漏，各垂直产品的相关人员在此次 E2E 测试的测试开始时间\测试范围\测试方法\测试环境\测试数据无异议，如果测试范围或者测试数据有不清晰的地方可组织 E2E 测试准备会议进行沟通确认。

### 8.2. 预估测试风险

E2E 测试过程中，可能会出现影响测试正常进行的情况，即风险。常见的风险及规避方法如下：

### 1. 测试数据准备未完成

风险分析：测试使用的数据量提供不全；虚拟数据准备方式存在安全漏洞风险，比如虚拟驾驶证无法满足全场景测试；

规避方法：提前准备，及时抛出风险。

### 2. E2E 测试环境未统一

风险分析：测试环境对接是否统一；所测试的版本是否统一；

规避方法：如某一方环境缺失，需在开测前各方达成一致，对可能引起的交付风险达成共识；测试环境的版本管理要在测试期间保持稳定。

### 3. E2E 测试方法存在歧义

风险分析：是否使用真实还是虚拟数据，使用真实账号还是虚拟账号；

规避方法：如果使用虚拟数据或虚拟账号，需在开测前对数据准备方式各方达成一致，对可能引起的交付风险达成共识。

### 4. E2E 测试资源不足

风险分析：E2E 测试人员不足以支撑测试工作；

规避方法：一是提前协调资源，二是调用储备资源。

## 8.3. E2E 测试准入标准

E2E 进测时必须达到如下标准才可进行，如不满足时需及时抛出风险。

1. 各垂直产品 E2E 测试环境打通，各垂直产品对所使用的测试环境无异议。
2. 各垂直产品完成系统本身功能的校验，没有遗留的 Block E2E 测试流程的 Critical/High 的缺陷。
3. 各垂直产品对 E2E 测试方法达成一致，测试数据/测试账号准备完成。
4. E2E 测试时需调用接口读取数据，不能使用 mock 数据。
5. E2E 测试开始前开发人员需调用对接方接口完成自测，不可使用 mock 数据。

## 8.4. 跟进 E2E 测试执行

E2E 测试管理岗组织 E2E 测试，同时协调跨系统联调测试，跟踪 E2E 测试过程，协调解决测试过程中的问题，监控测试过程中的风险；

E2E 测试管理岗需确保各垂直产品测试组按 E2E 测试计划执行测试，并在



Jira 空间中创建本次 E2E 测试的 Test Plan，关联测试执行，记录测试执行的结果，并及时提交和跟踪缺陷。

E2E 测试管理岗对 E2E 测试执行过程及关键衔接节点进行跟进检查，包括：测试执行顺序，测试执行进度，Block 流程的缺陷跟踪，跨系统协调沟通，风险评估。

### 8.5. 跟踪和管理 E2E 测试缺陷

E2E 测试执行过程中发现的 Defect，需各垂直产品测试实施人员记录在 Jira 空间且与 E2E 测试用例关联，在 Jira 上提交测试缺陷，并指派给相关开发人员，并进行测试缺陷跟踪，具体操作流程可参考《领悦数字测试 JIRA 使用指南》。

属于本系统的缺陷，按常规缺陷流程处理；若分析后缺陷属于联调系统，缺陷原因记为“第三方问题”，且缺陷提交给联调系统对接人，对接人信息列表 Confluence 链接：

<https://atc.bmw-brilliance.cn/confluence/pages/viewpage.action?pageId=417464119>

如果 Defect 涉及到需求调整，技术方案调整或安全漏洞，E2E 测试管理岗需要组织会议 Involve 所涉及的 E2E PO 和各垂直产品相关人员，共同讨论问题解决方案，并邮件追踪直到缺陷解决完成。

如果测试执行过程中，被测试版本发现难以修复的 bug，造成被测试模块的功能阻碍无法执行测试，测试进度安排受到影响。出现这样的问题，需要开发人员全力配合测试，及时修改出现的问题。若仍未解决问题，则需要与相关产品和 E2E 测试管理岗沟通，沟通决定是否继续 E2E 测试。

测试在执行过程中，需要不断的监控被测试项目的缺陷情况，如果发现缺陷数量保持一定数量或者不断上升，则需要立即和垂直产品相关人员进行沟通，共同处理。

### 8.6. E2E 测试日报

E2E 测试管理岗在 E2E 测试开始后每天跟进测试整体进度，了解测试版本的测试质量，对 Jira 中提交的缺陷按照优先级、严重程度等进行分类分析及趋势分析，并汇总 E2E 测试日报发送给相关人员，如出现需求调整，技术方案调整，交付排期调整等 E2E 测试管理岗无法协调的问题，需 Involve E2E PO\SM\Dev leader 推动问题的解决。

## 9. E2E 测试报告汇总阶段

E2E 测试报告汇总整个 E2E 测试阶段的执行情况，是 E2E 测试成果的体现，主要包括：

1. 测试内容，测试环境，测试所涉及的系统；
2. E2E 测试用例执行情况及 E2E 缺陷；
3. E2E 遗留缺陷及处理方法；
4. 整个项目过程有需要改善地方，提出建议；
5. E2E 测试是否通过。